



TESTING REPORT

DISEÑO Y PRUEBAS II



Índice

- Testing Funcional
- Testing de Rendimiento

Testing Funcional

A continuación, listaremos todos los casos de tests realizados, separados por cada categoría, en este caso cada rol, es decir, cada test se ha grabado desde un perfil del rol indicado como nombre de la categoría:

- **Manager:**
 - manager_publish_sin_inventions.legal → Intento de publicación sin inventos, salta un error de validación.
 - manager_publica_proyecto.legal → Publicación de un proyecto que cumple todas las condiciones necesarias.
 - manager_list_inventions_projectId_ajeno.hacking → Intento de listar las invenciones de un proyecto al que no pertenezco y no esta publicado.
 - manager_list_inventions_projectId_999.hacking → Intento de listar las invenciones de un proyecto que no existe.
 - manager_dashboard.legal → Acceso del Manager al dashboard de forma correcta
 - manager_crea_proyecto.legal → Creación de un proyecto con todos los atributos necesarios.
 - manager_añade_miembro_fundraiser.legal → Adición de un miembro al proyecto con el rol fundraiser, todo valido a través de la interfaz de usuario.
 - manager_acceso_project_ajeno.hacking → Intento de acceso a un proyecto al cual no pertenezco y no esta publicado.
 - acceso_dashboard_sin_manager.hacking → Intento de acceso al Dashboard sin estar registrado como Manager
- **Member:**
 - member_visualiza_project_sin_publicar.legal → Un miembro del proyecto visualiza las propiedades de este.
 - member_show_project_ajeno.hacking → Un miembro de un proyecto intenta visualizar las propiedades de otro proyecto al que no pertenece y que no está publicado.
 - member_show_project_999.hacking → Intento de acceso a los detalles de un proyecto no existente
 - member_list_inventions_projectId_ajeno.hacking → Intento de listado de invenciones de un proyecto al que no pertenece el miembro registrado
 - member_añade_invention.legal → Añadido de una invención por parte de un miembro del proyecto
- **Any:**
 - listado_any_completo.legal → Listar los proyectos publicados, acceder a la visualización de uno concreto y acceder a todas sus demás propiedades y relaciones.

- listado_any_completo2.legal → Listar los proyectos publicados, acceder a la visualización de otro proyecto distinto al anterior y acceder a todas sus demás propiedades y relaciones.
- any_projectId_noPublicado.hacking → Intento de acceso de un Project no publicado desde Any
- any_projectId_999.hacking → Intento de acceso de un Project no existente (999) desde Any
- any_id999_inventions_project_publicado.hacking → Intento de acceso al listado de inventos de un proyecto inexistente.
- **Administrator:**
 - administrator_borra_banner.legal → Borrado de un banner ya existente
 - administrator_crea_banner.legal → Creación de un banner con datos correctos
 - administrator_crea_banner_mal.legal → Intento de creación de un banner con datos erróneos
 - administrator_edita_banner.legal → Edición de los datos de un banner ya existente

Análisis de Efectividad: Enfoque de Mutantes (Mutation Testing)

Para evaluar la robustez de nuestra batería de pruebas funcionales, se empleó una estrategia de "pruebas de mutación". Esta técnica consistió en introducir fallos deliberados (mutantes) en el código fuente y en las consultas a la base de datos para verificar si los casos de prueba implementados eran capaces de detectar y neutralizar dichas inconsistencias.

1. Mutantes en Consultas de Base de Datos y Lógica de Negocio

Los hallazgos más significativos se observaron durante las pruebas de las funcionalidades Assign Sponsorship y Audit Report:

Assign Sponsorship: Se mutaron las consultas principales encargadas de obtener los proyectos aptos, sustituyéndolas deliberadamente por lógica que devolvía proyectos no aptos. Esta prueba resultó altamente efectiva: aunque el sistema inicialmente mostró opciones incorrectas en el desplegable, la capa de validación bloqueó con éxito las asignaciones no autorizadas. Además, esta mutación permitió detectar problemas en las consultas originales donde aparecían proyectos que debían ser excluidos.

Audit Report: Se siguió una lógica de mutación similar, confirmando la estabilidad de la función. No se detectaron errores nuevos en esta fase, ya que la lógica de las consultas había sido perfeccionada previamente durante las pruebas de Sponsorship, demostrando la utilidad acumulativa de este proceso de testeo.

Para las funciones **Assign Campaign/Strategy/Invention**, se aplicaron mutaciones siguiendo la misma lógica. Aunque estas funcionalidades presentan un parecido razonable a los anteriores Assign, el proceso de mutación identificó algunos errores y problemas de validación.

2. Mutantes en la Gestión de Entidades y Roles

En cuanto a la gestión de usuarios y roles (Add Inventor, Spokesperson y Fundraiser):

Mutación de Datos de Entrada: Se alteró la lógica de listado para que, en lugar de filtrar por el rol específico requerido, el sistema listara todas las cuentas de usuario. Las pruebas confirmaron la efectividad del sistema, ya que las restricciones de seguridad identificaron y rechazaron correctamente las asignaciones impropias.

3. Mutaciones de Operadores Lógicos y Control de Acceso

En diversos módulos, como los de añadir distintos roles al proyecto y peticiones restringidas a Managers, se realizaron mutaciones de operadores lógicos:

Inversión de Lógica: Mediante la negación de condiciones (uso del operador !), se comprobó la resiliencia de las validaciones.

Resultados: Esta técnica fue especialmente útil en el módulo para añadir distintos roles al proyecto, donde se detectó un error en el método Validate(). La mutación sirvió para identificar y eliminar una validación innecesaria sobre el objeto Member que estaba causando fallos en el sistema. Asimismo, se confirmó que el control de acceso para roles privilegiados funcionaba correctamente, asegurando que las peticiones fueran denegadas al forzar condiciones contrarias a la lógica de Manager.

Conclusión de Impacto

Si bien se aplicaron mutaciones adicionales en diversas partes del proyecto, los casos mencionados representan las intervenciones más destacables. El enfoque de mutantes ha demostrado ser una herramienta fundamental, no solo para validar la calidad de nuestros tests, sino para descubrir y rectificar fallos de arquitectura en las consultas y en la lógica de validación general del sistema.

El porcentaje de cobertura del jacoco es el siguiente:

Element	Coverage	Covered Instructio...	Missed Instructions	Total Instructions
>  Acme-Framework-26.4.0	 41,7 %	16.036	22.465	38.501
▼  Acme-Starters-B	 31,7 %	6.181	13.317	19.498
▼  src/main/java	 31,7 %	6.181	13.317	19.498
>  acme.components	 77,6 %	45	13	58
>  acme.constraints	 83,8 %	673	130	803
>  acme.datatypes	 100,0 %	3	0	3
>  acme.entities.audits	 96,2 %	76	3	79
>  acme.entities.banners	 100,0 %	3	0	3
>  acme.entities.campaigns	 96,2 %	76	3	79
>  acme.entities.fundraising	 96,6 %	84	3	87
>  acme.entities.inventions	 96,9 %	94	3	97
>  acme.entities.projects	 100,0 %	36	0	36
>  acme.entities.sponsorships	 96,7 %	88	3	91
>  acme.features.administrator.banner	 79,0 %	245	65	310
>  acme.features.any.auditor	 98,5 %	67	1	68
>  acme.features.any.auditReport	 96,3 %	210	8	218
>  acme.features.any.auditSection	 98,7 %	147	2	149
>  acme.features.any.campaign	 96,3 %	210	8	218
>  acme.features.any.donation	 98,7 %	147	2	149
>  acme.features.any.fundraiser	 98,5 %	67	1	68
>  acme.features.any.invention	 97,3 %	220	6	226
>  acme.features.any.inventor	 98,5 %	67	1	68
>  acme.features.any.member	 98,7 %	77	1	78
>  acme.features.any.milestone	 98,7 %	151	2	153
>  acme.features.any.part	 98,7 %	151	2	153
>  acme.features.any.project	 100,0 %	141	0	141
>  acme.features.any.spokesperson	 98,5 %	67	1	68
>  acme.features.any.sponsor	 98,5 %	67	1	68
>  acme.features.any.sponsorship	 96,3 %	210	8	218
>  acme.features.any.strategy	 96,3 %	210	8	218
>  acme.features.any.tactic	 98,7 %	151	2	153
>  acme.features.auditor.auditReport	 5,6 %	58	973	1.031
>  acme.features.auditor.auditSection	 7,0 %	42	559	601
>  acme.features.authenticated.auditor	 10,7 %	21	175	196
>  acme.features.authenticated.consumer	 11,7 %	21	158	179
>  acme.features.authenticated.fundraiser	 9,5 %	21	200	221
>  acme.features.authenticated.inventor	 9,5 %	21	200	221
>  acme.features.authenticated.manager	 46,2 %	102	119	221
>  acme.features.authenticated.provider	 11,7 %	21	158	179
>  acme.features.authenticated.spokesperson	 9,5 %	21	200	221
>  acme.features.authenticated.sponsor	 10,7 %	21	175	196
>  acme.features.fundraiser.strategy	 4,3 %	55	1.220	1.275
>  acme.features.fundraiser.tactic	 6,8 %	42	580	622
>  acme.features.inventor.invention	 35,7 %	457	823	1.280
>  acme.features.inventor.part	 7,1 %	42	550	592
>  acme.features.manager.dashboard	 8,5 %	14	150	164
>  acme.features.manager.project	 100,0 %	168	0	168
>  acme.features.projectSquad.auditReport	 9,9 %	21	192	213
>  acme.features.projectSquad.auditSection	 8,4 %	21	228	249
>  acme.features.projectSquad.campaign	 9,3 %	21	206	227
>  acme.features.projectSquad.donation	 10,2 %	21	184	205
>  acme.features.projectSquad.fundraiser	 99,0 %	101	1	102
>  acme.features.projectSquad.invention	 45,8 %	109	129	238
>  acme.features.projectSquad.inventor	 13,5 %	14	90	104
>  acme.features.projectSquad.member	 32,4 %	360	751	1.111
>  acme.features.projectSquad.milestone	 10,0 %	21	188	209
>  acme.features.projectSquad.part	 8,9 %	21	215	236
>  acme.features.projectSquad.project	 30,7 %	249	561	810
>  acme.features.projectSquad.spokesperson	 12,4 %	14	99	113
> acme.features.projectSquad.sponsorship	9,8 %	21	194	215
> acme.features.projectSquad.strategy	9,3 %	21	206	227
> acme.features.projectSquad.tactic	10,0 %	21	188	209
> acme.features.spokesperson.campaign	4,6 %	58	1.216	1.274
> acme.features.spokesperson.milestone	6,8 %	42	580	622
> acme.features.sponsor.donation	7,1 %	42	550	592
> acme.features.sponsor.sponsorship	5,4 %	58	1.019	1.077
> acme.forms	0,0 %	0	3	3
> acme.realms	100,0 %	35	0	35

Aquí vemos como los tests cubren un 31.7% del código de Acme Starters B, cubriendo principalmente las Constraints, las Entities, todas las consultas referentes al Any, y varias de las consultas del ProjectSquad. Básicamente, cubriendo así todas las nuevas funcionalidades del nivel B.

Testing de Rendimiento

Al repositorio se han subido 3 informes diferentes en formato Excel.

El archivo DataBefore.xlsx, que contiene los datos de rendimiento de las pruebas; el archivo DataAfter.xlsx, que contiene los datos de rendimiento de las pruebas tras el añadido de los índices; y el archivo “Z-TEST y Contraste.xlsx”, que contiene una comparación estadística entre los dos conjuntos de datos y el Two-tail p-value, que nos ayuda a determinar si las medias de tiempo antes y después de nuestros cambios pueden ser consideradas la misma o no.

El Contraste sería (el DataBefore y DataAfter tienen más filas):

DataBefore	DataAfter		Data Before			DataAfter	
50,8317	66,82						
7,7355	10,9999	Media	5,34129464			Media	7,30015523
5,1362	7,0677	Error típico	0,34834108			Error típico	0,57152522
9,0031	16,5333	Mediana	3,5296			Mediana	3,6164
2,3388	3,0802	Moda	0,8691			Moda	#N/D
1,8166	2,8771	Desviación estándar	6,72758377			Desviación estándar	11,0379854
26,64	40,6951	Varianza de la muestra	45,2603834			Varianza de la muestra	121,837122
8,6395	13,3846	Curtosis	22,5360032			Curtosis	49,1637491
63,243	87,4137	Coefficiente de asimetría	3,76934254			Coefficiente de asimetría	5,71036401
36,035	52,4205	Rango	62,6257			Rango	128,0136
25,062	45,2331	Mínimo	0,6173			Mínimo	0,7005
30,4544	48,4728	Máximo	63,243			Máximo	128,7141
8,1171	12,1763	Suma	1992,3029			Suma	2722,9579
8,2127	12,5171	Cuenta	373			Cuenta	373
3,5296	3,3029	Nivel de confianza(95,0%)	0,6849645			Nivel de confianza(95,0%)	1,12382519
1,4882	1,6241						
1,8764	3,0548	Intervalo (ms)	4,65633014	6,02625913		Intervalo (ms)	6,17633003
							8,42398042

La vista Z-test sería:

Prueba z para medias de dos muestras		
	Variable 1	Variable 2
Media	5,34129464	7,30015523
Varianza (conocida)	45,2603834	121,837122
Observaciones	373	373
Diferencia hipotética de las medias	0	
z	-2,92666465	
P(Z<=z) una cola	0,00171309	
Valor crítico de z (una cola)	1,64485363	
Valor crítico de z (dos colas)	0,00342618	
Valor crítico de z (dos colas)	1,95996398	